

Elementos de álgebra y de geometría	Primer cuatrimestre	13-05-2025
Profesor: Rosana Entizne	Números complejos	Clase 10

Representación cartesiana y binómica

Ejercicio 10.1 Representaciones en el plano complejo:

1. Escribir en la forma binómica los siguientes números complejos:
 $(3/4, -\frac{1}{2})$, $(\sqrt[3]{2}, -3)$, $(\diamond)(0, -1)$, $(\diamond)(0.3, 0)$.
2. Escribir en la forma de par ordenado los siguientes números complejos:
 $-8i$, $2 + 3i$, $(\diamond) -i + 3$, $(\diamond)\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.
3. Representar todos los números en el plano complejo.

Ejercicio 10.2 Calcular:

1. $(3 - 2i) - (4 + i) + \frac{1}{3}i$,
2. $(\diamond)(4 + 5i) \cdot (3i - 2) + (1 - 3i)$,
3. $(\diamond)3i \cdot (\frac{1}{4} + 5i) - (1 + 2i) \cdot (-3 + 2i)$.

Ejercicio 10.3 Calcular:

1. $i^{38} - i^5 + 3i^9 - i^{-3} + 1$.
2. $(\diamond)i^{16} - 3i^{-7} + i^2(1 - i^8) - (-i)^{24}$.

Ejercicio 10.4 Hallar la parte real e imaginaria, módulos y conjugados de :

$$4, \quad 3i, \quad \frac{1}{2i}, \quad \frac{1}{1+i}, \quad \frac{3-i}{1+i}, \quad \frac{1}{1+2i} + \frac{1}{-1+i}, \quad -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad \frac{2}{1-\sqrt{2}i}.$$

Ejercicio 10.5 Dado $z \in \mathbb{C}$, cualquiera, calcular:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. $z + \bar{z}$ | ¿Cuándo $z = \bar{z}$? |
| 2. $z - \bar{z}$ | ¿Cuándo $-z = \bar{z}$? |
| 3. $z \cdot \bar{z}$ | ¿Cuándo $\frac{z}{\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{z}$? |

Ejercicio 10.6 Ecuaciones con números complejos:

1. Hallar todos los números complejos z , tales que

a) $z^2 = i$

b) $-z + i = -i + 3$

c) $(-1 + i) \cdot z - (1 - i) = 2 + 3i$

2. Hallar los números complejos z, w tales que $z + w = 6$ y $z - w = 2i$.

Ejercicio 10.7 ® Probar que:

1. $|z| = 1 \Leftrightarrow z^{-1} = \bar{z}$.

2. $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Im} z = 0$ ó $|z| = 1$.

3. Si $z + w \in \mathbb{R}$ y $z \cdot w \in \mathbb{R}$ entonces $z, w \in \mathbb{R}$ ó $z = \bar{w}$.

Representación polar

Ejercicio 10.8 Hallar la forma binómica de:

1. $z = 3 \frac{\pi}{4}$ 2. $z = e^{i \frac{\pi}{3}}$ 3. $z = \sqrt{3} - \frac{\pi}{2}$ 4. $z = \frac{1}{2} e^{i \frac{\pi}{6}}$

Ejercicio 10.9 Hallar la forma polar y exponencial de:

1. $-1 + i$

2. -17

3. $-i$

4. $i^{15} - 1$

5. $\operatorname{sen} \frac{\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3}$

6. $\frac{1}{2} - i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3}$

Ejercicio 10.10 Calcular utilizando forma polar o exponencial.

1. $(1 + \sqrt{3}i)(-3i)$

2. $\frac{-1 + \sqrt{3}i}{-3i}$

Ejercicio 10.11 Calcular: $(1 + i)^{53}$, $(-\sqrt{2} - \sqrt{2}i)^{103}$, $(-1 + i)^{-57}$.

Ejercicio 10.12 Calcular, aplicando la fórmula de De Moivre, representar en el plano complejo y expresar en forma binómica:

1. $\sqrt{-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i}$

2. $\sqrt[3]{-8}$

Ejercicio 10.13 Graficar en el plano $\sqrt[4]{1+i}$, $\sqrt[3]{-8i}$.

Ejercicio 10.14 Hallar los números complejos z que verifiquen:

1. $-i z^3 + i z - 5 i (1 - i)^2 = -\frac{z}{i} - 10 i.$

2. $z^4 = -z^2$

3. $2z^4 + 162 = 0$